

Procédure d'installation de LeRobot (Hugging Face) sous Windows

Ce document détaille l'installation pas à pas du projet **LeRobot** (Hugging Face) sous l'environnement Windows en utilisant **Miniforge** (Conda) et **Git**.

Étape Préalable : Installation de Git

Pour pouvoir cloner le dépôt LeRobot, **Git** doit être installé sur votre système Windows.

Via l'installateur officiel (Recommandé)

1. Téléchargez l'installateur pour Windows sur le site officiel : git-scm.com/download/win.
 2. Lancez le fichier **.exe** et suivez l'assistant d'installation en conservant les options par défaut.
-

Étape 1 : Installation de Miniforge

1. Téléchargez l'installateur officiel Windows depuis le dépôt GitHub : [Miniforge3-Windows-x86_64.exe](#)
 2. Exécutez le fichier **.exe** téléchargé et suivez les instructions (les options par défaut conviennent).
 3. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application **Miniforge Prompt** (ou **Miniforge CMD**) depuis le menu Démarrer.
(il sera par la suite recommandé de passer par Miniforge prompt pour toutes les actions dans le terminal)
-

Étape 2 : Configuration de l'environnement virtuel

Dans le terminal **Miniforge Prompt**, exécutez les commandes suivantes :

```
:: 1. Création de l'environnement nommé 'lerobot' avec Python 3.12
conda create -y -n lerobot python=3.12

:: 2. Activation de l'environnement
conda activate lerobot

:: 3. Installation de ffmpeg
conda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge
```

Explications : L'activation de l'environnement modifie temporairement la variable **PATH**. Les commandes et exécutables (**python.exe**, **pip.exe**, **ffmpeg.exe**) pointeront désormais vers le dossier dédié de l'environnement **lerobot**.

Étape 3 : Installation de LeRobot

Toujours dans le terminal **Miniforge Prompt** (avec l'environnement (**lerobot**) actif) :

1. Cloner le dépôt officiel :

```
git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git  
cd lerobot
```

2. Installer le paquet :

- *Option A : Installation en mode éditable (recommandée si vous modifiez le code source)*

```
pip install -e .
```

- *Option B : Installation standard*

```
pip install lerobot
```

3. Installations optionnelles (Extra Features) :

```
:: Pour les moteurs Feetech  
pip install -e ".[feetech]"  
  
:: Pour les environnements Aloha et Pusht  
pip install -e ".[aloha,pusht]"  
  
:: Pour installer l'ensemble des fonctionnalités optionnelles  
pip install -e ".[all]"
```

Arborescence et emplacements sous Windows

Pour afficher l'emplacement de vos environnements Conda, lancez :

```
conda env list
```

Sur Windows, l'environnement se trouve généralement dans : **C:\Users**

<VotreNomDeSession>\miniforge3\envs\lerobot

- **Modules Python (**pip install**)** : **C:\Users**
<VotreNomDeSession>\miniforge3\envs\lerobot\Lib\site-packages
- **Exécutables (**python.exe**, **ffmpeg.exe**, etc.)** : **C:\Users**
<VotreNomDeSession>\miniforge3\envs\lerobot (ou **...\envs\lerobot\Scripts**)

Configuration et utilisation dans VS Code

Pour travailler directement dans Visual Studio Code sans passer par le raccourci *Miniforge Prompt* du menu Démarrer :

1. Ouvrez votre dossier projet **lerobot** dans VS Code.
2. Appuyez sur **Ctrl + Shift + P** → Sélectionnez **Python: Select Interpreter**.
3. Choisissez l'interpréteur lié à votre environnement Conda : **C:\Users*<VotreNomDeSession>\miniforge3\envs\lerobot\python.exe***
4. Ouvrez un terminal dans VS Code (**Ctrl + `** ou **Terminal** → **Nouveau terminal**).
5. Si **conda** n'est pas activé automatiquement dans le terminal VS Code, activez-le manuellement en lançant :

```
C:\Users\<VotreNomDeSession>\miniforge3\Scripts\activate lerobot
```

(Pensez à remplacer *<VotreNomDeSession>* par votre nom d'utilisateur Windows, par exemple *Michel*).

Annexe

Pourquoi faut-il passer par le Miniforge Prompt sous Windows et pas sous Linux ?

- **Sous Linux** : Lors de l'installation de Miniforge/Conda, un script modifie le fichier de configuration du shell (*~/ .bashrc* ou *~/ .zshrc*). Ainsi, dès que vous ouvrez n'importe quel terminal standard, la commande **conda** est directement disponible et la commande **conda activate lerobot** fonctionne immédiatement.
- **Sous Windows** : Pour éviter de polluer les variables d'environnement système globales (PATH) et risquer d'entrer en conflit avec d'autres programmes ou d'autres versions de Python, l'installateur Miniforge n'ajoute pas **conda** automatiquement au terminal Windows standard (CMD / PowerShell). À la place, il fournit le raccourci **Miniforge Prompt**, qui est une invite de commandes pré-initialisée avec l'accès aux commandes Conda.

Comment tout faire depuis le terminal de VS Code ?

VS Code utilise par défaut le terminal système (PowerShell ou Command Prompt). Pour exécuter l'étape 3 directement dans VS Code :

1. Vous devez vous assurer que l'environnement est actif dans le terminal du bas. Vous devez voir (**lerobot**) en début de ligne.
2. Si (**lerobot**) n'apparaît pas, exécutez le script d'activation de Conda avec son chemin complet : **C:\Users*<VotreNomDeSession>\miniforge3\Scripts\activate lerobot***
3. Dès que (**lerobot**) s'affiche, toutes vos commandes (**git clone**, **pip install**, etc.) cibleront l'environnement virtuel isolé.